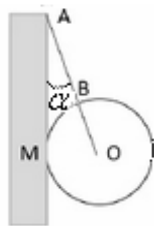


SERIE SUR EQUILIBRE D'UN CORPS SOUS L'ACTION DE TROIS FORCES

1^{er} exercice :

Une sphère (S) homogène , de masse $m=1,4\text{kg}$ de rayon $r=10\text{cm}$ et de centre O ,est attachée en A à un mur parfaitement lisse , par l'intermédiaire d'un fil fixé en un point B de sa surface .

La sphère repose en M contre le mur.

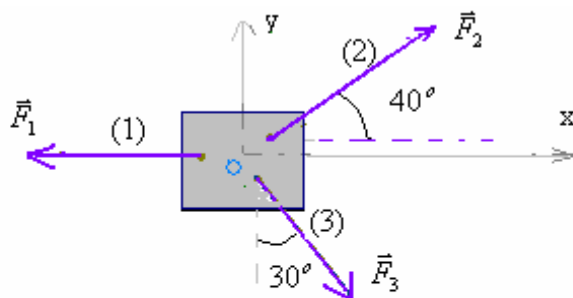


- 1) Quelles sont les forces qui s'exercent sur la sphère ?
- 2) a) Quelles relations existent entre ces forces à l'équilibre ?
b) Représentez ces forces sur la figure.
- 3) Sachant que le fil AB a une longueur $AB=20\text{cm}$.
- 3-1- Calculer la valeur de l'angle α .
- 3-2- a) En utilisant la méthode graphique calculer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du fil et celle de la réaction $\vec{R}$ du mur
b) Même question en utilisant la méthode analytique.

On donne $g=10\text{N/kg}$

2^{er} exercice :

Le corps S est en équilibre sous l'action de trois forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ Exercées par les fils (1), (2) et (3). (voir schéma).



Le poids du corps S est négligeable devant les intensités des trois forces. On considère le repère (O, x, y) d'origine O confondu avec le centre de gravité du corps S.

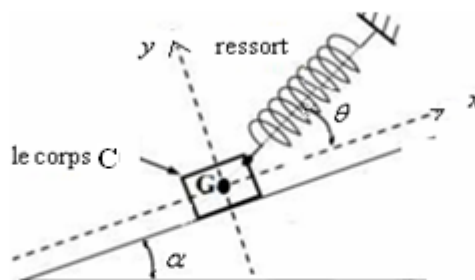
Sachant que l'intensité de la force $\vec{F}_2$ est $F_2 = 4\text{N}$.

- 1) Donner les conditions S d'équilibre du corps S.
- 2) Déterminer en utilisant la méthode analytique l'intensité de la force $\vec{F}_3$ (par projection sur l'axe oy).
- 3) Déterminer en utilisant la méthode analytique l'intensité de la force $\vec{F}_1$ (par projection sur l'axe ox).

3^{ème} exercice :

Un corps solide C de masse $m=200\text{g}$ est maintenu en équilibre sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal par l'intermédiaire d'un ressort de constante de raideur $K=40\text{N.m}^{-1}$.

Lorsque l'équilibre est établi le ressort est allongé et son axe fait un angle $\theta = 20^\circ$ avec la ligne de plus grande pente du plan incliné.



Sachant que le contact se fait sans frottement et l'intensité de pesanteur $g = 10\text{N/kg}$:

- 1) Faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps C à l'équilibre et représentez ces forces sur la figure précédente.
- 2) 2-1- En utilisant la méthode analytique , déterminer l'expression de l'allongement $\Delta\ell$ du ressort à l'équilibre en fonction de g , θ et K α . puis calculer la valeur de l'allongement $\Delta\ell$. (utiliser la projection sur l'axe ox)
2-2- En déduire la tension du ressort .
- 3) Déterminer l'intensité de la réaction R du plan incliné sur le corps C.

4^{ème} exercice :

Soit un corps S, de masse m inconnue, maintenu en équilibre sur un plan incliné sans frottement par un ressort. Le plan incliné fait un angle $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontal et la raideur du ressort $k = 15 \text{ N.m}^{-1}$.

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S.
2. représentez ces forces.
3. Calculer l'intensité de la force exercée par le ressort sur le corps S (tension de ressort T) sachant que son allongement est : $\Delta \ell = 5 \text{ cm}$.
4. En utilisant la méthode analytique (projections vectorielles) :
 - a) Déterminer la valeur de la masse m du corps S.
 - b) Déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné sur le corps S.

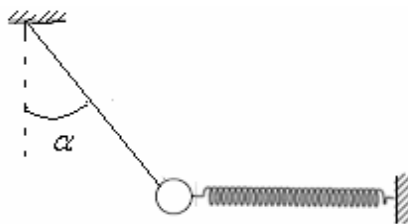
On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$



5^{ème} exercice :

Un disque homogène métallique très mince, de masse $m = 300 \text{ g}$ est accroché à un fil et à un ressort selon la figure ci-contre.

Lorsque l'équilibre est établi on constate que le dispositif est dans un plan vertical. Le ressort exerce une force d'intensité $F = 4 \text{ N}$ sur le disque.



- 1) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le disque.
- 2) Donnez la condition d'équilibre du disque.
- 3) Déterminer l'intensité de la force exercée par le fil sur le disque et la valeur de l'angle α .
 - 3-1- par construction géométrique.
 - 3-2- par la méthode analytique.

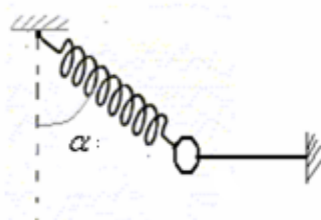
On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$

6^{ème} exercice :

On considère un solide S de masse $m = 200 \text{ g}$, accroché à un ressort et à un fil comme l'indique la figure.

Lorsque l'équilibre est établi, le ressort fait un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à la verticale et le fil est horizontal.

La constante de raideur est $K = 40 \text{ N/m}$ et $g = 10 \text{ N/m}$.



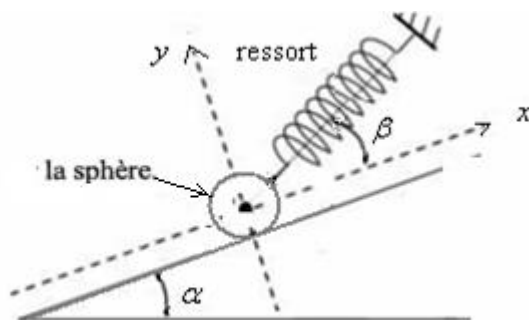
- 1) Représenter les forces qui s'exercent sur le solide S.
- 2) Choisir un système d'axe orthonormés convenable et représenter le sur la figure.
- 3) Donner la condition d'équilibre du solide S.
- 4) Trouver les composantes de chacune des forces qui s'exercent sur S dans le système d'axe choisi.
- 5) Calculer la tension du ressort.
- 6) Déduire l'allongement $\Delta \ell$ du ressort à l'équilibre.

7^{ème} exercice :

Une sphère homogène de masse $m = 1,7 \text{ kg}$ repose sans frottement sur un plan lisse incliné d'un angle $\alpha = 40^\circ$ avec l'horizontale. La sphère est maintenue sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort faisant un angle β avec la ligne de plus grande pente du plan.

- 1/ Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère.
- 2/ Donner l'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle β , m , α et g .
- 3/ Calculer T pour $\beta = 0^\circ$; $\beta = 25^\circ$ et $\beta = 45^\circ$.
- 4/ En déduire pour chaque cas l'allongement de ce ressort de raideur $k = 60 \text{ N/m}$.

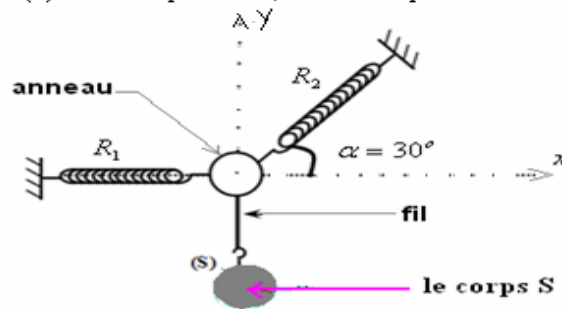
On donne $g = 10 \text{ N/kg}$



8^{ème} exercice :

On donne $g=9,8\text{N/kg}$

Le système représenté dans la figure (1) est en équilibre, il est composé d'un corps (S) homogène de masse $m=600\text{g}$



Le corps S est suspendu à un fil et lié à un anneau de masse négligeable.

L'anneau est maintenu en état d'équilibre par un fil et deux ressorts:

-Le ressort R_1 exerce sur le corps S une force horizontale $\vec{F}_1$.

-Le ressort R_2 exerce sur le corps S une force horizontale $\vec{F}_2$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

(le fil est inextensible et exerce sur le corps S une force $\vec{T}$).

On donne $g=10\text{N/kg}$

Etude de l'équilibre du corps (S):

1) Faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S.

2) Représentez les forces qui s'exercent sur le corps (S).

3) 3-1-Calculer l'intensité du poids du corps (S).

3-2) En appliquant la condition d'équilibre du corps S déterminer l'intensité de la tension du fil $\vec{T}$.

Etude de l'équilibre de l'anneau:

1) Faites le bilan des forces qui s'exercent sur l'anneau.

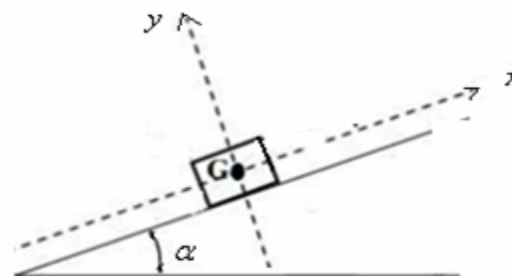
2) Représentez les forces qui s'exercent sur l'anneau.

3) Montrer en utilisant la méthode analytique que l'intensité de la force $\vec{F}_2$ est $F_2 = 8\text{N}$.

puis déterminer la valeur de l'intensité de la force $\vec{F}_1$ exercée par le ressort R_1 sur l'anneau.

9^{ème} exercice :

Un corps solide de forme parallélépipédique et de masse $m=200\text{kg}$ est en équilibre sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ Par rapport à l'horizontale. (on donne $g=9,8\text{N/kg}$)



1)Déterminer les valeurs des composantes normale R_N et tangentielle R_T de la réaction du plan incliné.

2) On exerce sur le corps à l'aide d'un fil inextensible une force pour le faire déplacer vers le haut.

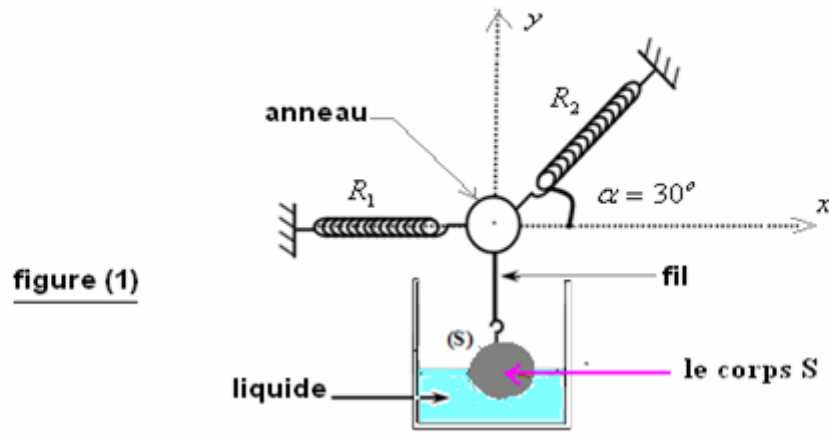
Sachant que le coefficient de frottement entre le corps et le plan incliné est : $k=0,5$.

Quelle est la valeur minimale de la force exercée par le fil pour mettre le corps en mouvement.

10^{ème} exercice :



Le système représenté dans la figure (1) est en équilibre, il est composé d'un corps (S) homogène de masse $m=600g$ et de masse volumique ρ .



Le corps est à moitié immergé dans un liquide de masse volumique ρ_L et il est suspendu (avec à un fil et lié à un anneau de masse m').

L'anneau est maintenu en équilibre par un fil et deux ressorts:

-un ressort R_1 qui exerce sur le corps S une force horizontale $\vec{F}_1$.

-un ressort R_2 qui exerce sur le corps S une force horizontale $\vec{F}_2$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

(le fil est inextensible et exerce sur le corps S une force $\vec{T}$).

On donne $g=10N/kg$

Etude de l'équilibre du corps (S):

1) Faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S.

2) Représentez les forces qui s'exercent sur le corps (S).

3) 3-1- Calculer l'intensité du poids du corps (S).

3-2- Sachant que la masse volumique du corps S : $\rho = \frac{m}{V}$ (V : volume du corps et m sa masse).
et la masse volumique du liquide $\rho_L = \frac{2}{3} \rho$.

Donner l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède en fonction de valeur m et g, puis calculer sa valeur.

3-3- En appliquant la condition d'équilibre du corps S, montrez que l'intensité de la force $\vec{T}$ est $T = 4N$.

Etude de l'équilibre de l'anneau:

1) Faites le bilan des forces qui s'exercent sur l'anneau.

2) Représentez les forces qui s'exercent sur l'anneau.

3) 3-1) En utilisant la méthode analytique montrer que l'intensité du poids de l'anneau est $P'=2N$, sachant que l'intensité de la force $\vec{F}_2$ est $F_2 = 12N$.

3-2) En déduire la valeur de la masse m' de l'anneau.

4) Déterminer la valeur de l'intensité de la force $\vec{F}_1$ exercée par le ressort R_1 Sur l'anneau.

5) Déterminer la constante de raideur k_2 du ressort R_2 sachant que son allongement est $\Delta \ell_2 = 6cm$

11^{ème} exercice :

Une sphère homogène de masse $m=300g$ repose sans frottement sur un plan lisse incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. La sphère est maintenue sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort faisant un angle β avec la ligne de plus grande pente du plan.

1/ Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère.

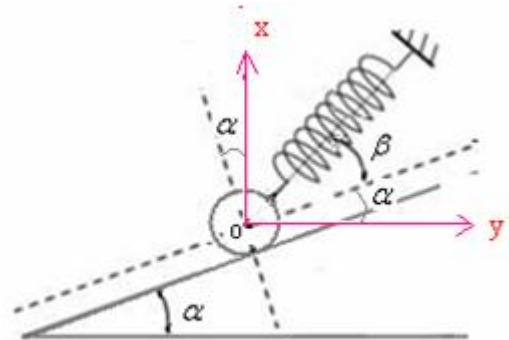
2/ Donner l'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle β , m, α et g.

[Faites la projection dans le système d'axe (o,x,y)]

3/ Calculer T pour $\beta=0^\circ$ et $\beta = 60^\circ$

4/ En déduire pour chaque cas l'allongement de ce ressort de raideur $K = 50N/m$.

On donne $g=10N/kg$



12^{ème} exercice :

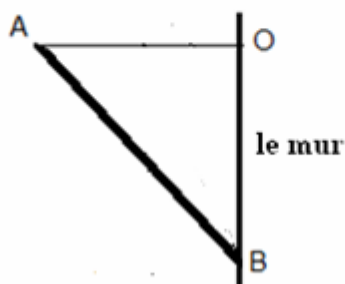
Une barre homogène AB de masse $m = 60 \text{ kg}$ repose par son extrémité B sur un mur verticale .

La barre est maintenue en équilibre par son extrémité A grâce à un câble de masse négligeable fixé au mur en O .

On donne $OB = 2OA$; $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre et les représenter .

2. Déterminer les caractéristiques de chaque force.

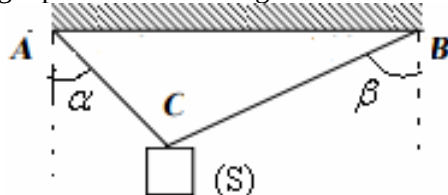


3) En déduire la nature du contact de la barre en B avec le mur.

4) Calculer le coefficient de frottement .

13^{ème} exercice :

On considère le corps (S) de masse $m = 300 \text{ kg}$ représenté dans la figure suivante:



Les deux fil sont de masses négligeables et forment avec la vertical les angles $\alpha = 45^\circ$ $\beta = 30^\circ$.

1) faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps (S).

2) représentez les forces qui s'exercent sur (S).

3) Déterminez les intensités des forces qui s'exercent sur le corps (S). on donne $g = 10 \text{ N/kg}$.

IA :RUFISQUE
IEF :SANGALKAM

ANNEE SCOLAIRE 2024/2025
CLASSE :2S2

77 809 79 81